SHOKO ANALYTICS 0.1.0

Руководство пользователя и справка

Всё необходимое для первого запуска и ежедневной работы.

Обновляйте данные Google-таблицы из Excel и CSV. Выбирайте нужные операции, проверяйте источники и сохраняйте предыдущие данные в резервных копиях.

Начните здесь

Впервые открываете программу? Быстрый старт - страница 3.

Всё уже настроено? Ежедневное обновление - страница 8.

Нужен ответ на вопрос? Ошибки и помощь - страницы 13-14.

Хотите понять расчёты? Справочник - страницы 15-20.

Для Windows 10/11, 64-разрядная система.
Редакция руководства: 20 октября 2026 года.

Содержание

Выберите нужную задачу. Названия разделов в оглавлении открывают соответствующую страницу.

Быстрый старт	3
Скачивание и запуск	4
Первичная настройка	5
Подключение Google	6
Подготовка файла из бота	7
Ежедневное обновление	8
Выбор операций	9
Статусы и результат	10
Резервные копии	11
Настройки и обслуживание	12
Если что-то не работает	13
Вопросы и помощь	14
Исходные файлы и даты	15
Какие листы обновляются	16
Расчёты «Предложения цен»	17
Гараж: цены и соответствия	18
Рекомендации цен: показатели	19
Рекомендации цен: результат	20

Как читать руководство
Жирным выделены названия кнопок и полей. Знак > обозначает переход по меню, например Настройки > Google. Названия колонок относятся к Google-таблице, если не указано иное.

Быстрый старт

Настройте приложение один раз. При следующих запусках останется проверить дату, выбрать операции и подтвердить обновление.

1. Подготовьте программу
Распакуйте готовый архив целиком. Откройте **ShokoAnalytics.exe**. Подробности скачивания - на странице 4.

2. Укажите исходные файлы
В мастере выберите рабочую папку, приказ цен, начисления и CSV. Выберите дату обработки. Подробнее - страница 5.

3. Подключите Google
Войдите своим аккаунтом, выберите таблицу и папку резервных копий. Включите **«Разрешено редактирование»**. Подробнее - страница 6.

4. Проверьте готовность
Откройте **Обновление > Запуск**, проверьте дату и нажмите **«Проверить статус»**. Если есть ошибка, исправьте её по тексту сообщения.

5. Выполните обновление
Нажмите **«Обновление»**, отметьте пункты и нажмите **«Обновить»**. Дождитесь подготовки, прочитайте подтверждение и ещё раз нажмите **«Обновить»**.

6. Дождитесь результата
Программа создаст копии, запишет данные и проверит их. Дождитесь сообщения **«Обновление завершено»**.

Перед первым обновлением

Убедитесь, что выбрана нужная Google-таблица. Для знакомства с программой используйте её отдельную копию. Исходные Excel и CSV приложение только читает.

Если пока нет всех файлов или доступа Google, нажмите «Сохранить и выйти» в мастере. Заполненную часть можно сохранить и продолжить позже.

Скачивание и запуск

Где скачать

Проект опубликован на GitHub. Откройте страницу Shoko Analytics и перейдите в раздел Releases. Для запуска нужен готовый Windows-архив **ShokoAnalytics-0.1.0-Windows.zip** из списка Assets.

Проверьте, что скачиваете актуальную сборку

Скачивайте готовый архив из Assets, а не Source code. В публичный архив не включены параметры входа Google. Для работы с Google-таблицами получите настроенную сборку у ответственного за приложение. Номер версии остаётся 0.1.0; проверяйте также описание и дату сборки в релизе.

Как запустить

1. Распакуйте ZIP
Нажмите правой кнопкой по архиву > **«Извлечь всё»**. Выберите постоянную папку, например **C:/Shokolad/App**.

2. Сохраните все файлы рядом
В актуальной поставке рядом с EXE находятся папки **app** и **runtime**. Перемещайте папку приложения целиком.

3. Откройте программу
Запустите **ShokoAnalytics.exe** из распакованной папки. При первом запуске появится мастер настройки.

4. Создайте ярлык, если удобно
В Проводнике нажмите правой кнопкой по EXE > «Показать дополнительные параметры», если этот пункт есть > «Отправить» > «Рабочий стол (создать ярлык)».

Что требуется на компьютере

Windows 10/11 x64, Microsoft Edge WebView2 Runtime и .NET Framework 4.8. Отдельно устанавливать Python или Node.js для готовой сборки не требуется. Для входа Google и обновления таблицы нужен интернет.

Code > **Download ZIP** скачивает исходники проекта. Такой архив не заменяет готовое приложение. Если окно не запускается или защита компьютера блокирует программу, обратитесь к ответственному за её установку.

Первичная настройка

Мастер открывается при первом запуске. Все выбранные параметры затем доступны на странице **«Настройки»**.

1. Рабочая папка

Выберите, где хранить настройки и журнал. Можно оставить предложенное расположение. Исходные Excel могут находиться в другой папке: переносить их сюда не нужно.

2. Исходные файлы

Выберите дату обработки вверху страницы и укажите пути через кнопки выбора файлов.

Поле в программе	Какой файл выбрать
Приказ цен	Excel с ценами нового и действующего водителя. Пример: Приказ_цены_2026.xlsx.
Начисления за месяц отчётного дня	Месячная книга с дневными листами и «Кол_состав». Пример: Начисление_10-26.xlsx.
Начисления за предыдущий месяц	Предыдущая месячная книга, когда она нужна для исторических дат. Пример: Начисление_09-26.xlsx.
Выгрузка Гаража CSV	Файл, самостоятельно скачанный из бота. Пример: moskva_2026-10-19.csv.

3. Целевая копия

Войдите в Google и выберите таблицу, которую разрешено обновлять, и папку резервных копий. Порядок подключения - на странице 6.

Сохранение и продолжение

«Продолжить» - сохранить текущий шаг и перейти дальше.
«Назад» - вернуться к предыдущему шагу.
«Сохранить и выйти» - оставить заполненную часть и закрыть мастер.
«Сохранить настройки» - закончить настройку на последнем шаге.

Необязательно заполнять всё сразу. Однако операция обновления не начнётся без необходимых для неё файлов и доступа. Вернуться к мастеру: Настройки > Общие > «Повторить первичную настройку».

Подключение Google

Вам нужен собственный Google-аккаунт с правом редактировать целевую таблицу и создавать файлы в папке копий.

1. Откройте вкладку Google
Перейдите в **Настройки > Google** и нажмите **«Войти через Google»**.

2. Войдите в браузере
Выберите нужный аккаунт и разрешите запрошенный доступ. Пароль и коды вводите только на страницах Google. Затем вернитесь в приложение.

3. Выберите таблицу
После входа появится блок **«Целевая таблица»**. Нажмите «Выбрать», найдите книгу по названию или вставьте ссылку на неё.

4. Разрешите изменение
Включите **«Разрешено редактирование»**. Проверьте название книги ещё раз: именно в неё будут записываться данные.

5. Выберите папку копий
В блоке **«Папка резервных копий»** нажмите «Выбрать» или вставьте ссылку на папку Google Drive.

6. Проверьте подключение
Нажмите **«Проверить таблицу»** и **«Проверить папку»**. Прочитайте сообщения под кнопками. Нажмите **«Сохранить настройки»**.

Если Google не разрешает вход

Попросите ответственного за приложение добавить ваш Gmail в список допущенных пользователей. Доступ к самому приложению и право редактировать таблицу - разные разрешения: могут потребоваться оба.

Нужен ли OAuth-файл или credentials.json?

При использовании настроенной готовой сборки - нет. Достаточно кнопки входа. Если программа сообщает, что вход Google не настроен для этой сборки, получите настроенный архив у ответственного.

Google обычно остаётся подключённым после закрытия программы. «Сменить аккаунт» запускает новый вход, «Выйти» отключает текущий. При смене компьютера или пользователя Windows войдите заново.

Подготовка файла из бота

Приложение использует готовую выгрузку Гаража. В версии 0.1.0 файл скачивается вручную; оставлять Telegram открытым для работы программы не требуется.

1. Получите выгрузку
Откройте **@garage_parser_bot** в Telegram. Через обычный сценарий бота запросите данные Гаража нужного города и дождитесь файла.

2. Сохраните CSV на компьютер
Скачайте файл целиком в постоянную папку, например **C:/Shokolad/Data/Imports**. Проверьте город и дату выгрузки.

3. Укажите файл в программе
Откройте **Настройки > Файлы > Выгрузка Гаража CSV** и выберите скачанный файл.

4. Проверьте файл
Нажмите «**Проверить CSV**». При успешной проверке сохраните настройки. Если есть ошибка, выполните подсказку из сообщения.

5. Используйте его при обновлении
Чтобы цены пересчитались из нового файла, выберите одновременно **загрузку CSV** и **обновление цен конкурентов в Гараже**.

Какие данные должны быть в CSV

Данные	Обязательные заголовки
Автомобиль	Марка и модель; Тариф; Год выпуска
Условия и цена	Цена аренды 7 / 0; Тип топлива; КПП; Таксопарк

Ожидается кодировка UTF-8 и разделитель «;». Обязательные колонки должны присутствовать по одному разу. Не переименовывайте их и не удаляйте строки для обхода ошибки.

Ссылка на Гараж в приложении не нужна

При ручном выборе CSV программа работает с выбранным файлом. Ссылка используется вами только при получении выгрузки в боте.

Если совпадений нет совсем, сначала проверьте, что выгрузка получена для нужного города и подходит к моделям целевой таблицы. Подробности отбора предложений - на странице 18.

Ежедневное обновление

Откройте страницу **«Обновление»**. Настройки файлов и Google сохраняются между запусками.

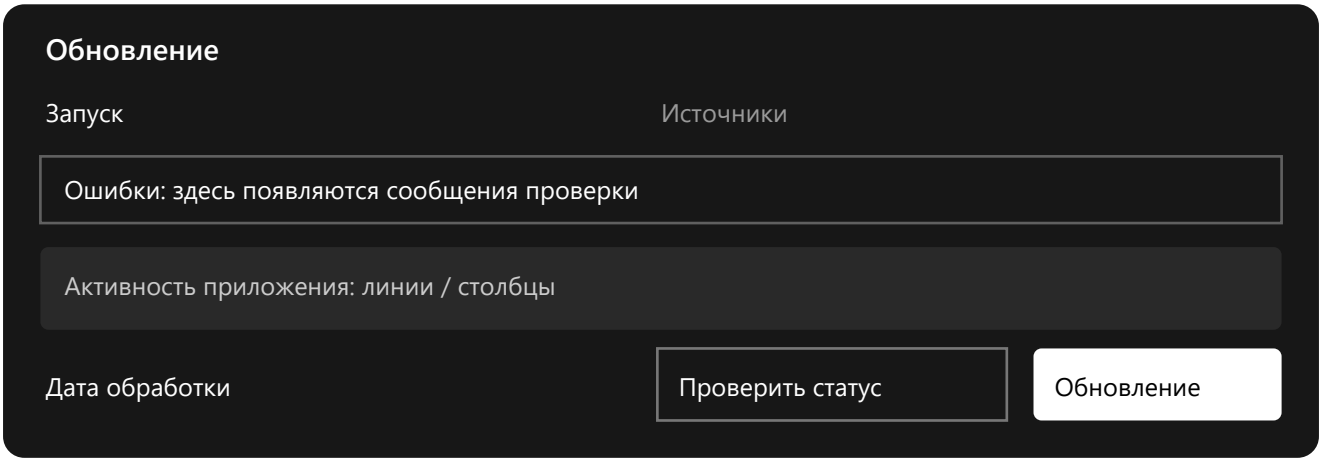


Схема расположения элементов главной страницы.

1. Проверьте дату обработки
Выберите нужную дату. Например, для обработки 20 октября текущие начисления читаются за 19 октября. Подробности дат - на странице 15.

2. Нажмите «Проверить статус»
Дождитесь результата. Блок «Ошибки» расположен под вкладками. Для отдельного источника откройте вкладку **«Источники»** и нажмите его кнопку проверки.

3. Нажмите «Обновление»
Выберите нужные операции. Можно отметить несколько пунктов или нажать «Выбрать всё». Нажмите «Обновить».

4. Подтвердите запись
После подготовки прочитайте окно **«Обновить данные?»**. Проверьте дату и операции. Нажмите «Обновить» или «Отмена».

5. Дождитесь завершения
После копирования и записи приложение выполнит сверку. Сообщение «Обновление завершено» означает, что результат проверен.

График показывает реальные запуски приложения и успешные обновления. Переключатель «Линии / Столбцы» находится справа сверху; выбранный вид сохраняется.

Выбор операций

Отметьте галочками только те действия, которые нужны сейчас. **«Выбрать всё»** отмечает пять пунктов; **«Обновить»** начинает подготовку выбранного набора.

Пункт	Когда выбирать
Загрузить файл CSV в лист «Выгрузка_Бот_Гараж»	Получили новый файл бота. Этот пункт загружает его в таблицу; сам по себе не пересчитывает Гараж.
Обновить цены конкурентов в листе «Гараж»	Нужно пересчитать цены конкурентов, связанные показатели и рекомендации. Используется выгрузка из Google-листа либо новый CSV, выбранный вместе с импортом.
Обновить количество акционных водителей в листе «Предложение цен»	Нужно обновить H по дневным начислениям за предыдущий день.
Обновить состав автопарка и простои в листе «Предложение цен»	Нужно обновить текущий состав, простой и исторические показатели из «Кол_состав».
Обновить цены аренды из приказа в листе «Предложение цен»	Изменился приказ цен или нужно перенести актуальные цены нового и действующего водителя в F/G.

Примеры

Новый CSV: отметьте загрузку CSV и обновление цен конкурентов.

Новые цены приказа: отметьте обновление цен аренды из приказа.

Полное обновление: нажмите «Выбрать всё»; предварительно подготовьте все источники.

Если один из выбранных источников не готов

Подготовка остановится с ошибкой до записи. Исправьте источник или уберите ненужную операцию и подготовьте обновление заново.

Изменение цен или состава может пересчитать зависимые формулы Google. Для обновления и проверки формул самого Гаража выбирайте также его операцию.

Статусы и результат

Что вы видите	Что это означает / что делать
Белая галочка у источника	Проверка прошла. Прочитайте дату, лист и описание результата.
Белый крестик или сообщение в «Ошибках»	Проверьте указанный файл, данные или доступ. Повторите проверку после исправления.
Проверка ещё не выполнена для выбранной даты	После смены даты или настроек запустите проверку заново.
Подготовка	Программа читает источники и определяет изменения. Записи в целевую таблицу ещё нет.
Окно «Обновить данные?»	Прочитайте дату, операции и предупреждения. Запись начнётся только после подтверждения.
Создание копии / запись / сверка	Оставьте программу открытой. Не изменяйте эту же таблицу параллельно.
Обновление завершено	Запись закончена, записанные значения проверены. Копии доступны на странице «Копии» и в самой книге.
Данные уже актуальны	Записывать нечего. Новые резервные копии не создаются.
Ошибка записи или сверки	Обновление не считается завершённым. Сохраните журнал и проверьте состояние таблицы и копии до следующей попытки.

Можно ли отменить?

Во время подготовки нажмите «**Отменить подготовку**». При закрытии окна выберите продолжение работы или отмену подготовки. После начала записи обычная отмена недоступна, закрытие окна блокируется.

Почему операция занимает время?

Большие обновления отправляются частями. Индикатор, этап и время ожидания показывают ход работы. Одна принятая Google часть ещё не означает завершение: дождитесь итоговой сверки.

Если связь оборвалась, часть данных могла уже сохраниться. Повторяйте обновление только после проверки текущего состояния. Помощь - страница 13.

Резервные копии

Копии создаются автоматически перед изменением данных. Для этого должен быть доступ к выбранной папке Google Drive.

Копия	Где найти и что в ней находится
Полная Google-таблица	Отдельный файл в выбранной папке Drive. Имя начинается с [Shoko_дата_время]. В нём прежние листы, формулы, оформление и текущие открытые комментарии с ответами. Закрытая история обсуждений отдельно не переносится.
BF-лист	Внутри обновляемой книги рядом с оригиналом. Содержит состояние изменяемого листа до обновления. При совпадении имени добавляются дата/время и при необходимости счётчик.
Архив Гаража	При переходе на новую дату сохраняется предыдущий датированный срез Гаража рядом с действующим листом. Рабочий лист получает новую дату и сохраняет свои связи.

Что означает жёлтая подсветка

В новых BF-листах **светло-жёлтым** отмечены ячейки, которые обновление записало, очистило или пересчитало. В них остаются **старые значения**. Для нового значения найдите ту же модель и год в действующем листе.

Ячейка	BF: было	Рабочий лист: стало
G10	2000	2100
P10	1500	Пусто: старое предложение удалено
CO10	1800	1900: рекомендация пересчитана

Условный пример. Жёлтая отметка показывает затронутую старую ячейку; она сама по себе не означает повышение или снижение цены.

Как открыть копию

Перейдите на страницу «**Копии**», выберите нужную запись и откройте Google-таблицу. BF находятся в нижних вкладках самой книги, рядом с оригиналами.

Восстановление

Автоматической кнопки восстановления в приложении нет. Если требуется вернуть данные, откройте полную копию и обратитесь к ответственному за таблицу. Формулы в BF зафиксированы прежними результатами; исходные формулы остаются в полной копии.

Настройки и обслуживание

Откройте **«Настройки»** в боковом меню. После изменения полей нажмите **«Сохранить настройки»**. Страница прокручивается внутри окна.

Вкладка	Что можно сделать
Файлы	Изменить дату и пути к приказу, месячным начислениям и CSV. Проверить каждый источник отдельно.
Google	Войти или сменить аккаунт. Выбрать целевую таблицу и папку копий. Разрешить редактирование и проверить доступ.
Общие	Выбрать оформление, открыть рабочую папку, включить страницу разработчика, повторить мастер или сбросить настройки.

Изменить внешний вид

В **Общие > Вид интерфейса** выберите **«Стандартный»** или **«Apple HIG»**. Меняется оформление, а порядок работы и расчёты остаются прежними.

Вернуться к мастеру

Нажмите **«Повторить первичную настройку»**. Уже сохранённые поля остаются заполненными. Это удобно, если настройку нужно продолжить или последовательно проверить заново.

Начать настройку с нуля

Нажмите **«Удалить все настройки»** и подтвердите действие. Будут удалены выбранные пути, целевая таблица, папка копий, сохранённый вход Google и настройки интерфейса.

Что останется после сброса

Исходные файлы, Google-таблицы, резервные копии и журналы сохранятся. После сброса потребуется заново выбрать файлы и войти в Google.

Обновить саму программу

Завершите текущую операцию и закройте окно. Распакуйте актуальную готовую сборку целиком в новую папку. Запустите её и проверьте настройки. Не заменяйте отдельный EXE при работающем приложении.

Настройки сохраняются в рабочей папке отдельно от программы. Для переноса на другой компьютер потребуются исходные файлы и новый вход Google.

Если что-то не работает

Сообщение / ситуация	Что сделать
Файл не найден или нет доступа	Проверьте путь в Настройки > Файлы. Подключите сетевую папку, если она используется. Выберите существующий файл и повторите проверку.
Нет начислений за указанную дату	Проверьте дату обработки, месячную книгу и нужный дневной лист. Для истории может потребоваться файл предыдущего месяца.
Нет нужной колонки или листа	Выберите правильную книгу. Не переименовывайте столбцы наугад. Если формат файла изменился, передайте ответственному точный текст ошибки.
Нет сохранённого результата формулы	Откройте исходную книгу в Excel, выполните пересчёт, сохраните и закройте. Затем повторите проверку в программе.
CSV: нет колонок / неверный формат	Скачайте файл из бота повторно целиком. Убедитесь, что выбран CSV, а не другая выгрузка. Требования - страница 7.
Нет совпадений моделей	Проверьте город и выбранный CSV. При неоднозначной модели или годе передайте сообщение ответственному; не подменяйте данные похожей моделью.
Нет соединения с Google / таймаут	Проверьте интернет, откройте Google Drive в браузере. Если ошибка возникла при записи, сначала проверьте таблицу и журнал: данные могли сохраниться частично.
Недостаточно прав	Проверьте выбранный аккаунт. Нужны права редактирования таблицы и создания копии в папке Drive. Попросите владельца предоставить доступ.
Таблица изменилась после подготовки	Завершите параллельное редактирование и подготовьте обновление заново.
Не прошла запись / сверка / подсветка BF	Сохраните журнал. Проверьте рабочую таблицу и копию. Не считайте операцию завершённой и не запускайте многократные повторы.

Не удалось решить проблему? Как собрать сведения для помощи - на странице 14.

Вопросы и помощь

Нужно ли входить в Google каждый день?

Нет. Сохранённый вход используется при следующих запусках, пока Google не потребует войти повторно.

Почему снова нет изменений?

Если файлы, дата и данные таблицы не изменились, сообщение «Данные уже актуальны» - нормальный результат. Новые копии при этом не создаются.

Почему вместо рекомендации стоит «-»?

Возможны отсутствие рыночных предложений или арендного парка, либо недостаток исходных данных. Прочитайте пояснение в строке таблицы. Прочерк не равен нулевой цене.

Почему на листе BF остались старые ошибки или значения?

BF хранит прежнее состояние. После успешного обновления текущие данные смотрите в действующем листе. Старое состояние может содержать прежние ошибки формул.

Можно ли работать без Telegram?

Да. Для программы нужен готовый CSV. Сам Telegram используется только вами для получения файла. Автоматическое скачивание и расписание в версии 0.1.0 отсутствуют.

Как передать сведения об ошибке

Откройте **Настройки** > **Общие**, включите «**Показывать вкладку разработчика**» и сохраните. На странице **Разработчик** > **Журнал** нажмите «**Копировать журнал**» или «**Сохранить журнал**».

Передайте ответственному текст ошибки, время события, дату обработки, выбранные операции и журнал. При проблеме Google во вкладке «**Ошибки Google**» можно сохранить дополнительные сведения.

Дополнительные проверки

«**Диагностика**» проверяет компоненты приложения.
«**Тесты**» запускают встроенный пример без изменения ваших таблиц.
«**Занятое место**» показывает объём данных и свободное место; файлы не удаляются.

Пароли, коды подтверждения и сохранённую сессию входа не передавайте. Страница проекта: github.com/DarthKeri/shoko-analytics.

Исходные файлы и даты

Этот раздел помогает проверить, какие данные нужны каждой операции. Файлы Excel и CSV на диске используются только для чтения.

Источник	Какие данные используются
Приказ цен: первый лист	Текущий формат: A - модель, B - год, C - вариант, D - цена действующего водителя, E - цена нового. Цены переходят в G и F «Предложения цен».
Начисления: дневной лист	За отчётный день T-1: AM - полная модель с классом, AO - год, H - скидка/наценка. Используется для количества акционных водителей.
Начисления: «Кол_состав»	Текущий состав и простой за T-1; исторические значения за T-8 и T-15. Книга выбирается по месяцу каждой даты.
CSV Гаража	Рыночные предложения: модель, год, тариф, цена 7/0, топливо, КПП и таксопарк. Нужен для цен конкурентов.

Как выбрать дату обработки

T - дата, выбранная в программе. Отчётный день - предыдущий день: **T-1**. История берётся за неделю и две недели до отчётного дня: **T-8** и **T-15**.

Дата обработки	Текущие данные	История
20.10.2026	19.10.2026	12.10.2026 и 05.10.2026
05.10.2026	04.10.2026	27.09.2026 и 20.09.2026

На границе месяцев

Во втором примере нужны начисления за октябрь и сентябрь. Программа не заменяет сентябрьские дни такими же числами октября.

Имена файлов приведены как примеры. Важны выбранная книга, её месяц и структура. Пути можно выбирать заново в настройках при получении новых файлов.

Какие листы обновляются

Запись зависит от выбранных операций. Остальные листы и области не затираются целиком.

Лист / область	Что происходит
Выгрузка_Бот_Гараж	При импорте CSV значения заменяются полностью. Если новая выгрузка короче, старый хвост очищается.
Самый новый Гараж ДД.ММ.ГГГГ	Выбирается по дате в имени. При обработке новой даты сохраняется архив, рабочий лист получает новую дату и сохраняет свой ID и связи.
Гараж: P:BC	Заменяются цены конкурентов для каждой модели. Лишние старые цены очищаются, в том числе при отсутствии предложений.
Гараж: связанные показатели	Обновляются связи цены и состава с основной таблицей, показатели рынка и формулы рекомендаций в предусмотренных шаблоном областях.
Предложение цен: F/G/H	F/G - цены из приказа; H - количество акционных водителей. Записываются соответствующими выбранными операциями.
Предложение цен: P:AC	Обновляются только P/Q/R/S/U/V/W/Y/Z/AB/AC. Промежуточные T и AA не перезаписываются этой операцией.
Предложение цен: J:O	Существующие формулы и ручные прочерки сохраняются. Результаты формул могут измениться при пересчёте рынка.
Простои; Новый старый водитель	В текущем наборе операций эти листы не обновляются.

Модели и новые строки

При необходимости программа добавляет предусмотренные шаблоном строки Polo 2019 каршеринг и Tenet T7 2026; для Tenet также строку Гаража. Существующие строки не сдвигаются. Новые строки получают оформление и необходимые связи.

Перед изменением существующего листа создаётся соседняя BF-копия. Полная резервная копия всей книги хранится отдельно в Google Drive.

Расчёты «Предложения цен»

Модель и год сопоставляются по данным строки, с учётом обычного и каршерингового варианта.

Колонка	Источник или правило
F / G	Новый водитель / действующий водитель: E / D текущего приказа. Цена переводится в целое число. В старом трёхколоночном формате используются C / B.
H	Число строк дневных начислений с подходящими AM/AO и непустым H. Значения 0, «-» и скидка/наценка считаются непустыми.
P / Q	Всего машин / аренда из «Кол_состав» за T-1.
R / S	Выкуп / выкуп простой за T-1.
U / W	Простой аренда / простой НВ за T-1.
V	U / (Q + U). При нулевой базе - 0. Процент хранится числом и округляется до 0,1 процентного пункта.
Y / Z	Простой НВ / исходный % НВ за T-8. Z читается из книги, а не рассчитывается заново.
AB / AC	Те же исторические показатели за T-15. Проценты Z и AC проходят одинаковое округление.
I / X в новых строках	I = Q - H; X = W / (Q + U), при нулевой базе X = 0. При отсутствии обязательных данных - пусто. Существующие авторские I/X массово не заменяются.

Если в дневном листе H пустой

Когда у всех распознанных строк дневных начислений H пустой, колонка H основной таблицы сохраняется и появляется предупреждение. Если непустые H есть, количества обновляются; у моделей без таких строк записывается 0.

Если модель не найдена

Неизвестная модель приказа пропускается с предупреждением, её цена не меняется. Недостающие или неоднозначные обязательные соответствия состава блокируют операцию. Не подменяйте их похожими моделями вручную.

Гараж: цены и соответствия

Отбор предложений

В расчёт входят бензиновые автомобили с автоматической КПП, тарифы Эконом/Комфорт/Комфорт+ и положительной ценой аренды 7/0. Предложения парка «Автопорт» исключаются.

Цены сортируются по возрастанию. В **P:BC** записываются до **40 самых низких** предложений. Одинаковые цены сохраняются. При отсутствии предложений старые цены строки очищаются; если совпадений нет вообще, подготовка блокируется.

Колонка Гаража	Значение / связь
D / BP	D обычно связан с G основной таблицы; существующие прямые ссылки на F сохраняются. У Tenet D связан с F. BP связан с G по модели и году.
E / F / G	Соответственно U / W / X основной таблицы: простой аренда, простой HB и его доля.
N	Количество непустых цен P:BC. Без предложений - 0.
BE / BG / BI	Минимум / среднее / максимум цен P:BC. Без рынка вместо расчётной цены - прочерк.
BF / BH	BF = среднее BE и BG; BH = среднее BI и BG. Это нижний и верхний рыночные пороги.

Особенности моделей

Обычные и каршеринговые Polo/Octavia 2019 имеют раздельные собственные цены, состав и историю, но общий рынок конкурентов. Написание Tenet T77 2026 в приказе трактуется как Tenet T7 2026; это не Faw Bestune T77.

Для Jac J7 2022, Chery Arrizo 8 2024 и Kia Optima 2019/2020 допускаются предложения Комфорт и Комфорт+. Исключены сочетания Kia Ceed 2018 Эконом, Ceed SW 2020 Эконом и Faw Bestune T77 2023 Комфорт+.

У Tenet BN связан с D; O «Шоколад» остаётся пустой, дополнительный блок BR:CY не заполняется автоматически. Существующие авторские диапазоны J/L и ссылки J:O сохраняются.

Рекомендации цен: показатели

Следующие формулы относятся к существующему блоку **BR:CY** шаблона Гаража. Чтобы читать формулы, используйте обозначения из таблицы. Это рекомендации: исходный приказ Excel они не изменяют.

Обозначение	Что означает / как считается
Cprice = BR	Наша цена D в числовом виде. Пустая D даёт пустой результат.
L / A / U / MAXG	Числовые представления BF / BG / BH / BI: нижний порог, среднее, верхний порог и максимум рынка. Это BS / BT / BU / BV.
BW	Фактическое количество машин из P «Предложения цен».
nv_rate = BX	W / (Q + U) основной таблицы. Выкуп не уменьшает долю простоя HB в арендном парке. При Q+U=0 рекомендации нет.
BY	F/E в Гараже при E>0, иначе 0. Это W/U основной таблицы: доля HB внутри простоя аренды.
Tlimit / S	CA: 0,05 для ECO; 0,10 для VIP; иначе 0,08. CB: S = MIN(2,5; nv_rate/Tlimit) с защитой нулевого порога.
Возраст / AF	CC = MAX(0; 2025 - год). CD: AF = MAX(0; MIN(1; (CC-2)/8)). База возраста 2025 сохранена в шаблоне.
qB / qH	CE = MAX(1; BJ+BK+BL). CF: qB = BJ/CE; CG: qH = BL/CE. Это доли нижней и верхней групп цен.
Wcorr / Lsafe	CH: Wcorr = MAX(50; U-L). CI: Lsafe = L + (0,5-qB) * (A-L).
Over / S_eff	CJ: Over = MAX(0; Cprice-U). CK: S_eff = S * (0,6 + 0,2*AF + 0,2*BY).

В обозначениях этого раздела U - верхний рыночный порог Гаража. Колонка U основной таблицы означает простой аренды; в формулах nv_rate и BY речь идёт именно о ней.

Шаблон преобразует BF/BG/BH/BI в числа через VALUE(REGEXREPLACE(TO_TEXT(ячейка); "[^\d-]"; "")). Сохраняются цифры и знак минуса. Это особенность существующего расчёта.

Рекомендации цен: результат

Обозначения приведены на странице 19. **ROUND100** - обычное округление до сотни; **CEIL100** - округление вверх до сотни.

Целевая цена: CL, CM, CN

```
Down = MIN(MAX(A - 0,3*S_eff*Wcorr - 0,7*Over

- 0,05*AF*A; Lsafe); U)

Up = MIN(MAX(U; Lsafe); MAXG)

Target: при S_eff > 1 или Over > 0 берётся Down;

при qH >= qB и S_eff <= 0,6 берётся Up;

в остальных случаях MIN(MAX(U; Lsafe); MAXG).
```

CL = Down, CM = Up, CN = Target. Значение Up считается независимо от итоговой цены действующего водителя.

Цена действующего водителя: CO

```
Active = MIN(IF(MAXG > 0; MAXG; U);

MAX(ROUND100(Cprice + 0,5*(Target-Cprice));

CEIL100(Lsafe + 100)))
```

Движение к целевой цене - на половину разницы, с шагом 100. Если верхняя граница рынка конфликтует с нижней, верхняя остаётся приоритетной.

Акционная цена: CP

```
cap = MIN(Active; числовая BP, иначе 9000000000)

discount = 200 / 300 / 400 / 500

для S_eff <= 0,5 / <= 1 / <= 1,5 / > 1,5

Promo = MIN(cap; CEIL100(MAX(CEIL100(Lsafe);

cap-500; cap-discount)))
```

CP = Promo; CQ = Active-Promo; CT повторяет Promo, CV - Active. CR/CS и CU/CW показывают положение относительно рыночного коридора. CX/CY содержат пояснения результата.

Когда вместо цены стоит прочерк

Без рынка - «Недостаточно рыночных данных». Без арендного парка - «Нет арендного парка». При нехватке обязательных данных - «Недостаточно исходных данных». Программа не подставляет вместо них нулевую цену.